

# **(Alcune) Soluzioni dell'eserciziario**

(Attenzione: sono fornite soluzioni solo di alcuni esercizi)

## **Architettura degli elaboratori**

Prof.ssa Valentina Ciriani

Si ringrazia la Dott.ssa Asma Taheri Monfared per aver ideato e preparato la soluzione di alcuni esercizi.

Notazione: in queste soluzioni a volte il negato di  $X$  è scritto come  $X'$  (ovvero  $\bar{X} = X'$ )

## 1.1 Convertire in base b il numero n

1.1.1.       $b=10$      $n = (11101,01)_2$

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$M = (29,25)_{10}$$

1.1.2.       $b=10$      $n = (1001,11)_2$

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$M = (9,75)_{10}$$

1.1.3.       $b=10$      $n = (1011001,101)_2$

$$1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$M = (89,625)_{10}$$

1.1.4.       $b=10$      $n = (147,3)_8$

$$1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1}$$

$$M = (103,375)_{10}$$

1.1.5.       $b=10$      $n = (257,2)_8$

$$2 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1}$$

$$M = (175,25)_{10}$$

1.1.6.       $b=10$      $n = (1FA,C)_{16}$

$$1 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 10 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1}$$

$$M = (506,75)_{10}$$

1.1.7.       $b=2$      $n = (83,375)_{10}$

$$83 \% 2 = 1 \quad 83 / 2 = 41$$

$$41 \% 2 = 1 \quad 41 / 2 = 20$$

$$20 \% 2 = 0 \quad 20 / 2 = 10$$

$$10 \% 2 = 0 \quad 10 / 2 = 5$$

$$5 \% 2 = 1 \quad 5 / 2 = 2$$

$$2 \% 2 = 0 \quad 2 / 2 = 1$$

$$1 \% 2 = 1 \quad 1 / 2 = 0$$

$$0,375 \times 2 = 0,75 \quad m_1 = 0$$

$$0,75 \times 2 = 1,50 \quad m_2 = 1$$

$$M = (1010011,01)_2$$

$$1.1.8. \quad b=2 \quad n = (15,25)_{10}$$

$$15 \% 2 = 1 \quad 15/2 = 7$$

$$7 \% 2 = 1 \quad 7/2 = 3$$

$$3 \% 2 = 1 \quad 3/2 = 1$$

$$1 \% 2 = 1 \quad 1/2 = 0$$

$$0,25 \times 2 = 0,50 \quad m_1 = 0$$

$$0,50 \times 2 = 1 \quad m_2 = 1$$

$$M = (1111,01)_2$$

$$1.1.9. \quad b=2 \quad n = (78,75)_{10}$$

$$78 \% 2 = 0 \quad 78/2 = 39$$

$$39 \% 2 = 1 \quad 39/2 = 19$$

$$19 \% 2 = 1 \quad 19/2 = 9$$

$$9 \% 2 = 1 \quad 9/2 = 4$$

$$4 \% 2 = 0 \quad 4/2 = 2$$

$$2 \% 2 = 0 \quad 2/2 = 1$$

$$1 \% 2 = 1 \quad 1/2 = 0$$

$$0,75 \times 2 = 1,50 \quad m_1 = 1$$

$$0,50 \times 2 = 1 \quad m_2 = 1 \quad \text{anche se la precisione è 4, dato non ci sono più cifre decimali, mi fermo.}$$

$$M = (1001110,11)_2$$

$$1.1.10. \quad b=16 \quad n = (300,4)_{10}$$

$$300 \% 16 = 12 \quad 300/16 = 18$$

$$18 \% 16 = 2 \quad 18/16 = 1$$

$$1 \% 16 = 1 \quad 1/16 = 0$$

$$0,4 \times 16 = 6,4 \quad m_1 = 6$$

$$M = (12C,6)_{16}$$

$$1.1.11. \quad b=8 \quad n = (470,4)_{10}$$

$$470 \% 8 = 6 \quad 470/8 = 58$$

$$58 \% 8 = 2 \quad 58/8 = 7$$

$$7 \% 8 = 7 \quad 7/8 = 0$$

$$0,4 \times 8 = 3,2 \quad m_1 = 3$$

$$0,2 \times 8 = 1,6 \quad m1 = 1$$

$$0,6 \times 8 = 4,8 \quad m1 = 4$$

$$0,8 \times 8 = 6,4 \quad m1 = 6$$

$$M = (726,3146)_8$$

$$1.1.12. \quad b=8 \quad n = (001010011,110)_2$$

$$M = (123,6)_8$$

$$1.1.13. \quad b=16 \quad n = (00010101,0110)_2$$

$$M = (15,6)_{16}$$

$$1.1.14. \quad b=16 \quad n = (010100010111,10001110)_2$$

$$M = (517,8E)_{16}$$

$$1.1.15. \quad b=2 \quad n = (457,632)_8$$

$$M = (100 \ 101 \ 111,110 \ 011 \ 010)_2$$

$$1.1.16. \quad b=2 \quad n = (764,32)_8$$

$$M = (111 \ 110 \ 100, 011 \ 010)_2$$

$$1.1.17. \quad b=2 \quad n = (F4E,8C)_{16}$$

$$M = (1111 \ 0100 \ 1110,1000 \ 1100)_2$$

$$1.1.18. \quad b=2 \quad n = (FB5,C3)_{16}$$

$$M = (1111 \ 1011 \ 0101,1100 \ 0011)_2$$

$$1.1.19. \quad b=2 \quad n = (FA5,B6)_{16}$$

$$M = (1111 \ 1010 \ 0101, 1011 \ 0110)_2$$

1.1.20. Convertire da base 10 a base 2 il numero 34,27 con precisione p=3

|             |             |                        |       |
|-------------|-------------|------------------------|-------|
| $34/2 = 17$ | $34\%2 = 0$ | $0,27 \times 2 = 0,54$ | 0     |
| $17/2 = 8$  | $17\%2 = 1$ | $0,54 \times 2 = 1,08$ | 1     |
| $8/2 = 4$   | $8\%2 = 0$  | $0,08 \times 2 = 0,16$ | 0 p=3 |
| $4/2 = 2$   | $4\%2 = 0$  |                        |       |
| $2/2 = 1$   | $2\%2 = 0$  |                        |       |
| $1/2 = 0$   | $1\%2 = 1$  |                        |       |

$$(100010,010)_2$$

## 1.2 Operazioni aritmetiche:

### 1.2.1 Somma

1)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1 1 1 1 1 1                  | Riporto |
| (1 0 1 1 0 1) <sub>2</sub> + | Addendo |
| (0 1 0 1 1 1) <sub>2</sub> = | Addendo |
| <hr/>                        |         |
| (1 0 0 0 1 0 0) <sub>2</sub> | Somma   |
| nessun overflow              |         |

### 1.2.2 Differenza

1)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| (1 0 0 1 1 0 1) <sub>2</sub> - | Minuendo   |
| (1 0 1 1 1) <sub>2</sub> =     | Sottraendo |
| <hr/>                          |            |
| (0 1 1 0 1 1 0) <sub>2</sub>   | Differenza |

### 1.2.3 Moltiplicazione

1)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| (1101) <sub>2</sub> ×          | Moltiplicando     |
| (1011) <sub>2</sub> =          | Moltiplicatore    |
| <hr/>                          |                   |
| 1 1 1 0 1                      | Prodotto parziale |
| 1 1 1 0 1                      | Prodotto parziale |
| 1 0 0 0 0                      | Prodotto parziale |
| 1 1 1 0 1                      | Prodotto parziale |
| <hr/>                          |                   |
| (1 0 0 0 1 1 1 1) <sub>2</sub> | Prodotto          |

## 2.1 Rappresentazione degli interi

2.1.1. N=8 (-104)<sub>10</sub>

(104)<sub>10</sub> = (01101000)<sub>2</sub>

-104 in modulo e segno 11101000

-104 in complemento a 1 10010111

-104 in complemento a 2 10011000

2.1.2. N=16 (-58)<sub>10</sub>

(58)<sub>10</sub> = (000000000111010)<sub>2</sub>

-58 in modulo e segno 100000000111010

-58 in complemento a 1 1111111111000101

-58 in complemento a 2 1111111111000110

2.1.3.  $N=16$   $(-147)_{10}$

$(147)_{10} = (0000000010010011)_2$

-147 in modulo e segno  $1000000010010011$

-147 in complemento a 1  $1111111101101100$

-147 in complemento a 2  $1111111101101101$

2.1.4.

Rappresentare il numero  $-179_{10}$  in binario con  $N=8$ :

1. complemento a 2: si rappresentano con 8 bit gli interi in  $[-128,127]$
2. modulo e segno: si rappresentano con 8 bit gli interi in  $[-127,127]$  (1 bit per il segno e 7 bit per il modulo)
3. complemento a 1: i rappresentano con 8 bit gli interi in  $[-127,127]$  (metà dei numeri per i negativi e metà per i positivi e lo 0 viene rappresentato due volte)

Quindi in tutti e tre i casi  $-179_{10}$  non è rappresentabile con 8 bit

Rappresentare il numero  $-179_{10}$  in binario con  $N=9$ :

$179/2 = 89$   $179\%2 = 1$

$89/2 = 44$   $89\%2 = 1$

$44/2 = 22$   $44\%2 = 0$

$22/2 = 11$   $22\%2 = 0$

$11/2 = 5$   $11\%2 = 1$

$5/2 = 2$   $5\%2 = 1$

$2/2 = 1$   $2\%2 = 0$

$1/2 = 0$   $1\%2 = 1$

Con 9 bit  $179_{10} = 010110011$

1. complemento a 2:  $-179_{10} = 101001101_2$
2. modulo e segno:  $-179_{10} = 110110011_2$
3. complemento a 1:  $-179_{10} = 101001100_2$

2.1.5

Per  $N = 8$  ho  $34_{10} = 00100010$

1. complemento a 2:  $-34_{10} = 11011110_2$
2. modulo e segno:  $-34_{10} = 10100010_2$
3. complemento a 1:  $-34_{10} = 11011101_2$

2.1.10

$120/2 = 60$   $120\%2 = 0$

$60/2 = 30$   $60\%2 = 0$

$30/2 = 15$   $30\%2 = 0$

$15/2 = 7$   $15\%2 = 1$

$7/2 = 3$   $7\%2 = 1$

$3/2 = 1$   $3\%2 = 1$

$1/2 = 0$   $1\%2 = 1$

$120_{10} = 01111000_2$

$-120_{10} = 10001000_2$

$21/2 = 10$   $21\%2 = 1$

$10/2 = 5$   $10\%2 = 0$

$5/2 = 2$   $5\%2 = 1$

$2/2 = 1$   $2\%2 = 0$

$1/2 = 0$   $1\%2 = 1$

$21_{10} = 00010101_2$

$-21_{10} = 11101011_2$

Somma:  $-120_{10} + 21_{10}$  Differenza:  $-120_{10} + (-21_{10})$

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| $10001000+$           | $10001000+$                              |
| $00010101=$           | $11101011=$                              |
| $10011101 = -99_{10}$ | $101110011 = -141_{10}$ <b>underflow</b> |

## 2.2 Rappresentazione dei reali

### 2.2.1.

1) Conversione in binario di  $0,625_{10} = 0,101_2$  ( $0,5 + 0,125$ )

|                         |   |
|-------------------------|---|
| $0,625 \times 2 = 1,25$ | 1 |
| $0,25 \times 2 = 0,5$   | 0 |
| $0,5 \times 2 = 1,0$    | 1 |

$-1,01 \times 2^{-1}$  (normalizzazione)

$E = 127_{10} + y = (127 - 1)_{10}$  quindi

$E = 126_{10}$

|              |              |
|--------------|--------------|
| $126/2 = 63$ | $126\%2 = 0$ |
| $63/2 = 31$  | $63\%2 = 1$  |
| $31/2 = 15$  | $31\%2 = 1$  |
| $15/2 = 7$   | $15\%2 = 1$  |
| $7/2 = 3$    | $7\%2 = 1$   |
| $3/2 = 2$    | $3\%2 = 1$   |
| $1/2 = 0$    | $1\%2 = 1$   |

$E = 126_{10} = 01111110_2$

$(-1)^1 \times (1,010000000000000000000000) \times 2^{126-127}$

**101111110100000000000000000000**

2)  $N = (-49,2)_{10}$

$N = (110001,0011)_2$        $N = 1,100010011 \times 2^5$        $e=5$     $e=c-127$        $5=c-127$

$c = 127 + 5 = 132$

$(132)_{10} = (10000100)_2$

|   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | 10000100 | 100010011000000000000000 |
|---|----------|--------------------------|

3)  $N = (-12,375)_{10}$

$N = (1100,011)_2$        $N = 1,100011 \times 2^3$        $e=3$     $e=c-127$        $3=c-127$

$c = 127 + 3 = 130$

$(130)_{10} = (10000010)_2$

|   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | 10000010 | 100011000000000000000000 |
|---|----------|--------------------------|

4)  $N = (105,25)_{10}$

$N = (1101001,01)_2$        $N = 1,10100101 \times 2^6$        $e=6$     $e=c-127$        $6=c-127$

$c = 127 + 6 = 133$

$(133)_{10} = (10000101)_2$

|   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|
| 0 | 10000101 | 101001010000000000000000 |
|---|----------|--------------------------|

6)  $-1_{10}$

1. In binario  $1_{10} = 1_2$
2.  $-1,0 \times 2^0$  (normalizzazione)
3.  $E = 127_{10} + y = (127+0)_{10}$  quindi  
 $E = 127_{10} = 01111111_2$
4.  $(-1)^1 \times (1,000000000000000000000000) \times 2^{127-127}$
5. **10111111100000000000000000000000**

7)  $0_{10}$  per definizione è:

**00000000000000000000000000000000**

### 3 Tavole di verità e circuiti

3.1.

| A | B | C | F(A,B,C) |
|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 1        |
| 0 | 0 | 1 | 0        |
| 0 | 1 | 0 | 0        |
| 0 | 1 | 1 | 1        |
| 1 | 0 | 0 | 0        |
| 1 | 0 | 1 | 1        |
| 1 | 1 | 0 | 1        |
| 1 | 1 | 1 | 0        |

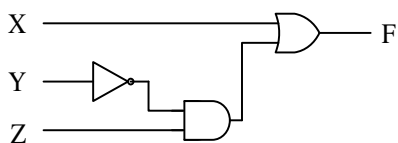
$$F = m_0 + m_3 + m_5 + m_6 = \sum m(0,3,5,6) = A'B'C' + A'BC + AB'C + ABC'$$

$$F = M_1 + M_2 + M_4 + M_7 = \prod m(1,2,4,7) = (A+B+C')(A+B'+C)(A'+B+C)(A'+B'+C')$$

3.2

1)  $F(X,Y,Z) = X + Y'Z$

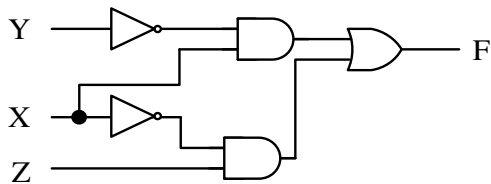
| XYZ | Y' | Y'Z | F |
|-----|----|-----|---|
| 000 | 1  | 0   | 0 |
| 001 | 1  | 1   | 1 |
| 010 | 0  | 0   | 0 |
| 011 | 0  | 0   | 0 |
| 100 | 1  | 0   | 1 |
| 101 | 1  | 1   | 1 |
| 110 | 0  | 0   | 1 |
| 111 | 0  | 0   | 1 |





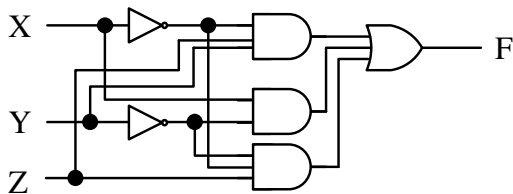
2)  $F(X,Y,Z)=XY'+X'Z$

| XYZ | Y' | XY' | X' | X'Z | F |
|-----|----|-----|----|-----|---|
| 000 | 1  | 0   | 1  | 0   | 0 |
| 001 | 1  | 0   | 1  | 1   | 1 |
| 010 | 0  | 0   | 1  | 0   | 0 |
| 011 | 0  | 0   | 1  | 1   | 1 |
| 100 | 1  | 1   | 0  | 0   | 1 |
| 101 | 1  | 1   | 0  | 0   | 1 |
| 110 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 111 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |



3)  $F(X,Y,Z)=X'YZ+X'Y'Z+XY'$

| XYZ | Y' | XY' | X' | X'YZ | X'Y'Z | F |
|-----|----|-----|----|------|-------|---|
| 000 | 1  | 0   | 1  | 0    | 0     | 0 |
| 001 | 1  | 0   | 1  | 0    | 1     | 1 |
| 010 | 0  | 0   | 1  | 0    | 0     | 0 |
| 011 | 0  | 0   | 1  | 1    | 0     | 1 |
| 100 | 1  | 1   | 0  | 0    | 0     | 1 |
| 101 | 1  | 1   | 0  | 0    | 0     | 1 |
| 110 | 0  | 0   | 0  | 0    | 0     | 0 |
| 111 | 0  | 0   | 0  | 0    | 0     | 0 |



3.3. 1)  $F(A,B,C)=A+B'C$

| ABC | F | Maxtermini | Mintermini |
|-----|---|------------|------------|
| 000 | 0 | A+B+C      |            |
| 001 | 1 |            | A'B'C      |
| 010 | 0 | A+B'+C     |            |
| 011 | 0 | A+B'+C'    |            |
| 100 | 1 |            | AB'C'      |
| 101 | 1 |            | AB'C       |
| 110 | 1 |            | ABC'       |
| 111 | 1 |            | ABC        |

$$F(A,B,C)= m_1+m_4+m_5+m_6+m_7= \Sigma(1,4,5,6,7) = A'B'C+AB'C'+AB'C+ABC'+ABC$$

$$F(A,B,C)= M_0+M_2+M_3= \Pi(0,2,3) = (A+B+C)(A+B'+C)(A+B'+C')$$

## 4. Semplificare le seguenti formule

4.1

1)  $(A+B)'(A'B)'$

$$\begin{aligned} &= (A+B)'(A''+B'') && \text{[De Morgan]} \\ &= (A+B)'(A+B) && \text{[Doppia negazione, 2 volte]} \\ &= 0 && \text{[Complementazione]} \end{aligned}$$

2)  $(AB)'(B'+AC)(A+B)'$

$$\begin{aligned} &= (A'+B')(B'+AC)(A+B)' = && \text{[De Morgan]} \\ &= (B'+(A'AC))(A+B)' = && \text{[distributiva } XY+Z=(X+Z)(Y+Z)] \\ &= (B'+(0C))(A+B)' = && \text{[complementaz.]} \\ &= (B'+0)(A+B)' = && \text{[elem. assor.]} \\ &= B'(A+B)' = && \text{[elem. neutr.]} \\ &= B'A'B' = && \text{[De Morgan]} \\ &= A'B' && \text{[idempotenza]} \end{aligned}$$

3)  $((A+B)(A+B'))'+AB' =$

$$\begin{aligned} &= (A+B)' + (A+B')' + AB' = && \text{[De Morgan]} \\ &= A'B' + A'B'' + AB' = && \text{[De Morgan 2 volte]} \\ &= A'B' + A'B + AB' = && \text{[doppia negazione]} \\ &= A'B + A'B' + A'B' + AB' && \text{[idempotenza]} \\ &= A'(B+B') + A'B' + AB' && \text{[distributiva]} \\ &= A'(B+B') + (A'+A)B' && \text{[distributiva]} \\ &= A'1 + 1B' && \text{[complement. 2 volte]} \\ &= A'+B' && \text{[elem. neutro 2 volte]} \end{aligned}$$

4)  $ABC+AB'C$

$$\begin{aligned} &= AC(B+B') && \text{[Distributiva]} \\ &= AC1 && \text{[Complementazione]} \\ &= AC && \text{[Elemento neutro]} \end{aligned}$$

5)  $(AD+B+C)(AD+B'C)$

$$\begin{aligned} &= AD+(B+C)B'C' && \text{[Distributiva]} \\ &= AD+(B+C)(B+C)' && \text{[De Morgan]} \\ &= AD + 0 && \text{[Complementazione]} \\ &= AD && \text{[Elemento neutro]} \end{aligned}$$

$$6) (A'+B'+C')(B'+C)(A+B')$$

$$=(B'+(A'+C')C)(A+B') \quad [\text{Distributiva}]$$

$$=(B'+A'C+C'C)(A+B') \quad [\text{Distributiva}]$$

$$=(B'+A'C+0)(A+B') \quad [\text{Complementazione}]$$

$$=(B'+A'C)(A+B') \quad [\text{Elemento neutro}]$$

$$=B'+A'CA \quad [\text{Distributiva}]$$

$$=B'+C0 \quad [\text{Complementazione}]$$

$$=B'+0 \quad [\text{Elemento assorbente}]$$

$$=B' \quad [\text{Elemento neutro}]$$

## 5. Mappe di di Karnaugh

### 5.1 SOP e Mappe

#### 5.1.1

$$1) F^1(A,B,C)=\Sigma(2,3,4,5)$$

|        |   |    |   |    |   |    |   |
|--------|---|----|---|----|---|----|---|
| A \ BC |   | 00 |   | 01 |   | 11 |   |
|        |   | 0  | 1 | 0  | 1 | 0  | 1 |
| 0      | 1 | 1  | 1 | 0  | 0 | 1  | 1 |

$$\text{SOP } F(A,B,C)=A'B+AB'$$

$$2) F^1(A,B,C)=\Sigma(3,4,6,7)$$

|        |   |    |   |    |   |    |   |
|--------|---|----|---|----|---|----|---|
| A \ BC |   | 00 |   | 01 |   | 11 |   |
|        |   | 0  | 1 | 0  | 1 | 0  | 1 |
| 0      | 1 | 0  | 0 | 1  | 1 | 0  | 0 |

$$\text{SOP } F(A,B,C)=BC+AC'$$

$$3) F^1(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,2,3,5,7,8,10,12)$$

|         |   |    |   |    |   |    |   |
|---------|---|----|---|----|---|----|---|
| AB \ CD |   | 00 |   | 01 |   | 11 |   |
|         |   | 0  | 1 | 0  | 1 | 0  | 1 |
| 0       | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 1       | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 |

$$\text{SOP } F(A,B,C,D)=B'D'+A'D+AC'D'$$

$$4) F^1(A,B,C,D)=\Sigma(2,3,4,5,6,7,12,13,14,15)$$

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| AB \ CD |   |   |   |
|         |   | 1 | 1 |
| 1       | 1 | 1 | 1 |
| 1       | 1 | 1 | 1 |
|         |   |   |   |

$$\text{SOP } F(A,B,C,D) = A'C + B$$

$$5) F^1(A,B,C,D) = \Sigma(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$$

|         |   |  |   |
|---------|---|--|---|
| AB \ CD |   |  |   |
| 1       | 1 |  | 1 |
| 1       | 1 |  | 1 |
| 1       | 1 |  | 1 |
| 1       | 1 |  |   |

$$\text{SOP } F(A,B,C,D) = C + BD' + A'D'$$

5.1.2

$$1) F^1(A,B,C,D) = \Sigma(1,3,7,11,15)$$

$$F^X(A,B,C,D) = \Sigma(0,2,5)$$

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| AB \ CD |   |   |   |
| X       | 1 | 1 | X |
|         | X | 1 |   |
|         |   | 1 |   |
|         |   | 1 |   |

$$\text{SOP } F(A,B,C,D) = CD + A'B'$$

$$2) F^1(A,B,C,D) = \Sigma(0,4,6,8,9,11,12,13)$$

$$F^X(A,B,C,D) = \Sigma(1,2,5,15)$$

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| AB \ CD |   |   |   |
| 1       | X |   | X |
| 1       | X |   | 1 |
| 1       | 1 | X |   |
| 1       | 1 | 1 |   |

$$\text{SOP } F(A,B,C,D) = C' + A'D' + AD$$

## 5.1 Algoritmo di copertura SOP

### 5.2.1

Trovare una copertura  $F^1(A,B,C,D)=\Sigma m(1,6,11,12)$

$F^X(A,B,C,D)=\Sigma m(0,2,8,10,13,15)$

| F  | CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| AB |    |    |    |    |    |
| 00 |    | x  | 1  |    | x  |
| 01 |    |    |    |    | 1  |
| 11 |    | 1  | x  | x  |    |
| 10 |    | x  |    | 1  | x  |

1.  $P(F) := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}C\bar{D}, A\bar{C}\bar{D}, ACD\}$
2.  $E(F) := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}C\bar{D}\}$
3.  $M(F) := \{\bar{A}B\bar{C}\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}D\}$
4.  $N(F) := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}C\bar{D}, ACD\}$
5.  $S := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}C\bar{D}\}$
6.  $R := \{\bar{A}B\bar{C}\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}D\}$
7.
  - 1)  $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \in N(F)$  e copre  $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$   
 $S := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}C\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}\}$   
 $R := \{\bar{A}B\bar{C}D\}$
  - 2)  $\bar{A}B\bar{C} \in N(F)$  e copre  $\bar{A}B\bar{C}D$   
 $S := \{\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}C\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}B\bar{C}\}$   
 $R$  è vuoto
8.  $SOP = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$

### 5.2.2

Trovare una copertura  $F^1(A,B,C,D)=\Sigma m(0,4,6,7,12,15)$

$F^X(A,B,C,D)=\Sigma m(3,8,9,11)$

| F  | CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|
| AB |    |    |    |    |    |
| 00 |    | 1  |    | x  |    |
| 01 |    | 1  |    | 1  | 1  |
| 11 |    | 1  |    | 1  |    |
| 10 |    | x  | x  | x  |    |

1.  $P(F) := \{\bar{A}\bar{B}\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}, \bar{C}\bar{D}, CD\}$
2.  $E(F) := \{\bar{C}\bar{D}, CD\}$
3.  $M(F) := \{\bar{A}B\bar{C}D\}$
4.  $N(F) := \{\bar{A}\bar{B}\bar{D}, \bar{A}B\bar{C}\}$
5.  $S := \{\bar{C}\bar{D}, CD\}$
6.  $R := \{\bar{A}B\bar{C}D\}$
7.
  - 1)  $\bar{A}B\bar{C} \in N(F)$  e copre  $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$   
 $S := \{\bar{C}\bar{D}, CD, \bar{A}B\bar{C}\}$   
 $R$  è vuoto
8.  $SOP = \bar{C}\bar{D} + CD + \bar{A}B\bar{C}$

## 6 Assembler MIPS

### 6.1 for i=1; i<3; i++ {A[i]= A[0]}

```

addi $s0, $zero, 1          # i=1
Loop: slti $t0, $s0, 4        # se i>=4 allora $t0=0
    beq $t0, $zero, Esci      # se $t0=0 allora vai a Esci
    lw  $t2, 0($s4)           # $t2 = A[0]
    sll $t3, $s0, 2           # i*4
    add $t3, $s4, $t3         # indirizzo di A[i]
    sw  $t2, 0($t3)           # A[i] = A[0]
    addi $s0, $s0, 1          # i=i+1
    j Loop                    # vai a Loop

```

Esci:

Finito il for, la variabile i contiene 4 quindi in \$s0 avrò: 0x00000004

### 6.2 i=A[i+3]

```

addi $t1, $s1, 3            # i+3
sll $t1, $t1, 2              # (i+3)*4
add $t1, $s2, $t1            # indirizzo di A[i+3]
lw  $s1, 0($t1)              # i = A[i+3]

```

for i!=0{i= A[i+3]}

```

Loop: beq $s1, $zero, Esci      # se i==0 vai a Esci
      addi $t1, $s1, 3          # i+3
      sll $t1, $t1, 2           # (i+3)*4
      add $t1, $s2, $t1         # indirizzo di A[i+3]
      lw $s1, 0($t1)           # i= A[i+3]
      j Loop                    # vai a Loop

```

Esci:

### 6.3 A[i] +=1 (ovvero A[i] = A[i] + 1)

```

sll $t0, $s1, 2                # i*4
add $t0, $s0, $t0              # indirizzo di A[i]
lw $t1, 0($t0)                 # $t1 contiene A[i]
addi $t1, $t1, 1               # A[i] + 1
sw $t1, 0($t0)                 # A[i] = A[i]+1

```

if i<3 && j==0 {i = 2}

```

slti $t0, $s1, 3               # se i<3 $t0 è 1
beq $t0, $zero, Esci          # se i>=3 Esci
bne $s2, $zero, Esci          # se j ≠ 0 Esci
addi $s1, $zero, 2             # i = 2

```

Esci:

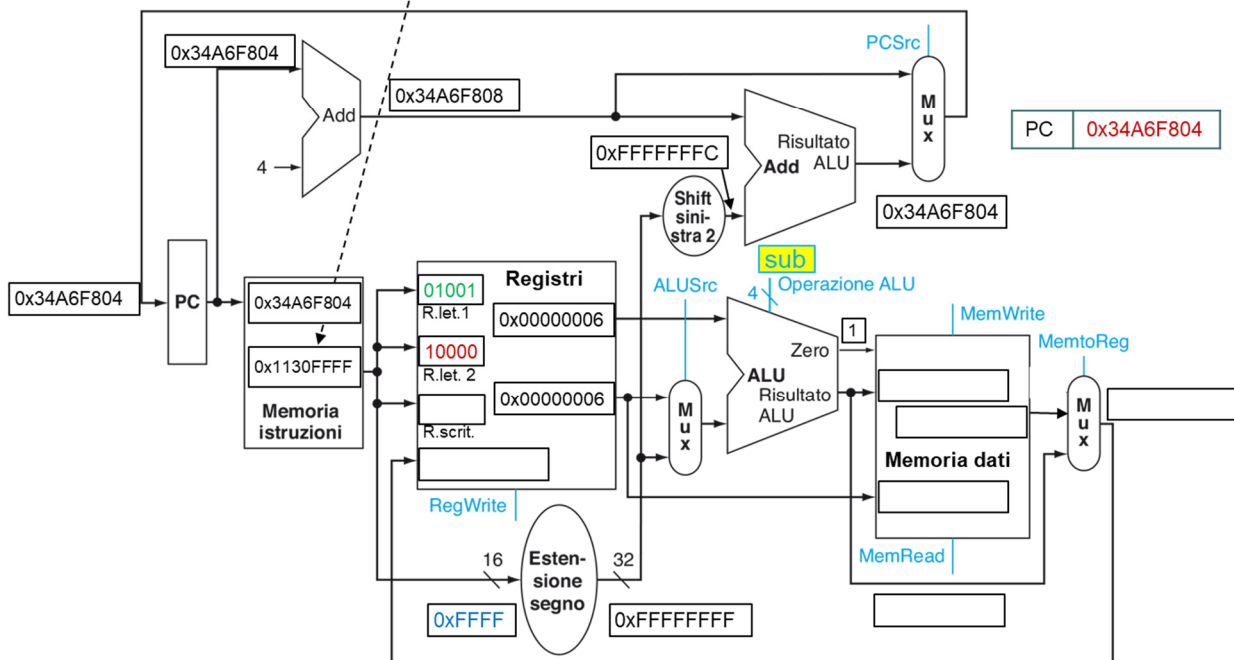
## 7 Processore a ciclo unico

### 7.1 Unità di elaborazione

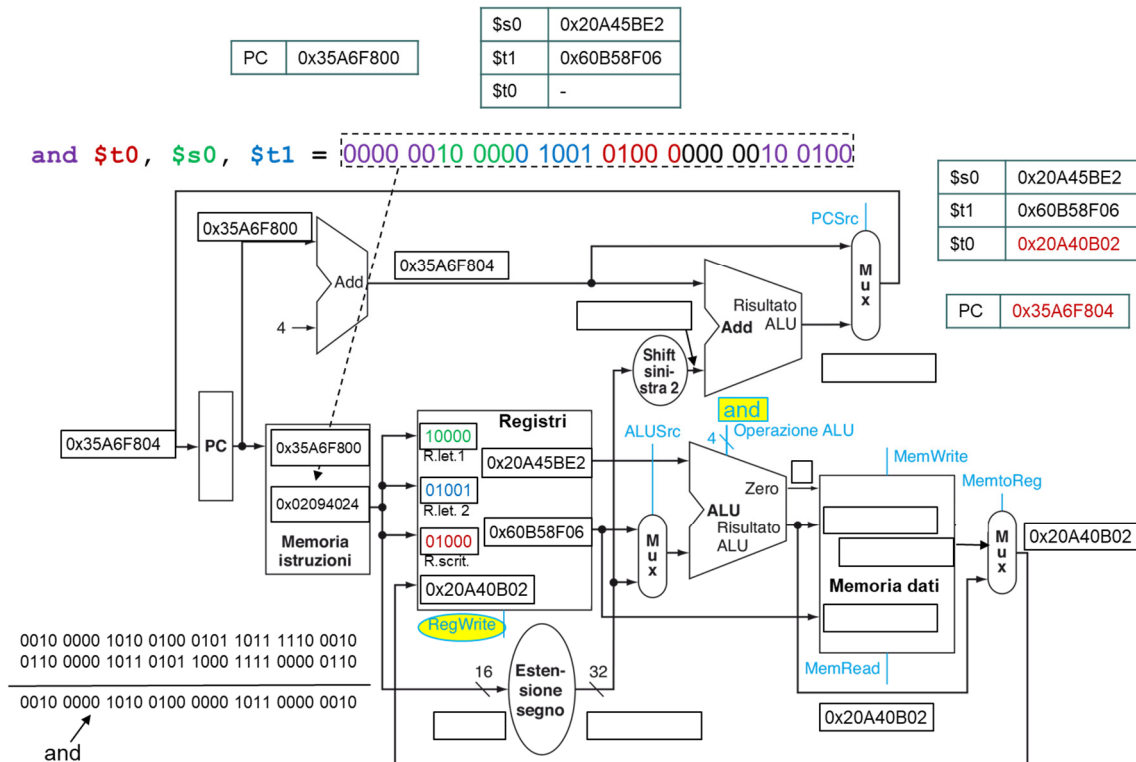
#### 7.1.2

|      |            |
|------|------------|
| PC   | 0x34A6F804 |
| \$s0 | 0x00000006 |
| \$t1 | 0x00000006 |

beq \$s0, \$t1, -1 = 0001 0001 0011 0000 1111 1111 1111 1111



### 7.1.3

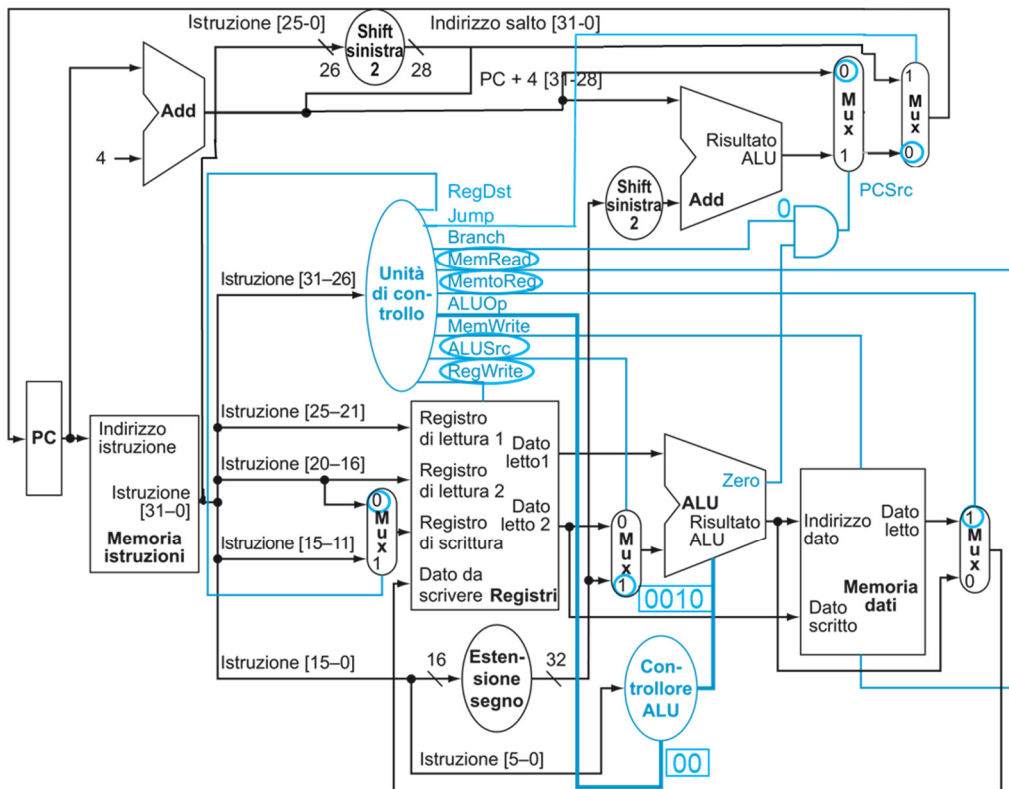


## 7.2 Unità di controllo

7.2.1 lw \$t4, 4(\$s0) 1000111000011000000000000000100

1000 1110 0000 1100 0000 0000 0000 0100

0x8E0C0004



## 8 Domande teoriche

8.1 Il ciclo fetch-execute ha due fasi:

1. La fase di Fetch preleva l'istruzione dalla memoria.
2. La fase di Execute decodifica l'istruzione e la esegue.

Nel caso della CPU a ciclo unico:

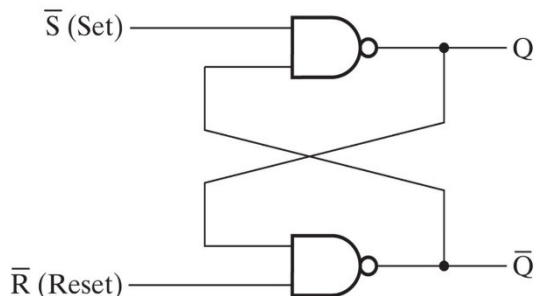
1. La fase di Fetch utilizza il **PC** per caricare dalla **memoria istruzioni** l'istruzione corrente e usa **due sommatori** per calcolare la prossima istruzione.
2. La fase di Execute
  1. decodifica l'istruzione utilizzando l'**unità di controllo**,
  2. esegue l'istruzione utilizzando i **registri**, una **ALU** e una **memoria dati**.

8.2 La memoria cache è una memoria all'interno del processore, che può essere letta/scritta, e che contiene istruzioni e dati usati di recente.

E' fatta con la tecnologia **SRAM** ed ha le seguenti caratteristiche:

1. ad accesso casuale
2. volatile
3. statica
4. molto veloce
5. molto costosa (perché meno densa).

8.3



Funzionamento:

se  $S' = 1$ ,  $R' = 1$ , allora Q non cambia (il Latch mantiene i vecchi valori)

se  $S' = 0$ ,  $R' = 1$ , allora  $Q = 1$  (con Set: se Q era 0 diventa 1; se Q era 1 rimane 1)

se  $S' = 1$ ,  $R' = 0$ , allora  $Q = 0$  (con Reset: se Q era 1 diventa 0; se Q era 0 rimane 0)

Svantaggio: c'è un caso indefinito ovvero  $S' = 0$ ,  $R' = 0$ . Questo caso non deve mai accadere per il corretto funzionamento del Latch. Altri tipi di latch, come quello D, non hanno questo problema.